

# МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ

## ОПИСАНИЕ РОЛИ

*Уважаемый министр,*

*примите наши поздравления с назначением Вас на пост министра энергетики. Вы один из пяти министров кабинета, управляющих страной.. Ваша задача состоит в том, чтобы удовлетворить потребности населения в необходимом количестве энергоресурсов для бытовых нужд и коммунального хозяйства, обеспечить энергетическими ресурсами сельское хозяйство и промышленное производство. Экономическая ситуация на текущий период зависит от того, как Вы распределите имеющиеся в Вашем распоряжении энергоресурсы в соответствии с потребностями всех перечисленных выше секторов экономики. Будущая ситуация во многом зависит от решений текущего периода относительно:*

- 1. капиталовложений в производство энергоресурсов в стране,*
- 2. импорта энергоресурсов,*
- 3. сокращения потребностей в энергоресурсах за счет внедрения энергосберегающих технологий,*
- 4. развития менее энергоемких отраслей экономики, например, социальных услуг. Излишек энергоресурсов можно экспортировать или оставить в качестве резерва на следующий период.*

## **ЦЕЛЬ**

Кабинет министров поставил перед собой следующую цель, за достижение которой Вы непосредственно отвечаете:

Добиться полного удовлетворения потребностей населения, сельского хозяйства и промышленного производства в энергоресурсах.

## **РЕШЕНИЯ**

Как Вам известно, правительство должно принять за пятилетний плановый период 9 основных решений. В начале каждого периода, после получения информации о состоянии дел в вашем секторе Вы должны принять следующие решения:

**Решение 3.** Распределить все имеющиеся энергоресурсы. Количество энергоресурсов, необходимое для населения (коммунальное хозяйство и бытовые нужды) определяется следующим образом: на каждые 5 единиц товаров, выделенных министром по проблемам народонаселения на потребление, Вам нужно выделить 1 единицу энергоресурсов. Эта потребность всегда должна быть удовлетворена. Оставшуюся часть энергоресурсов необходимо распределить на нужды производства (сельского хозяйства и производства товаров) и может быть оставлена в резерве на следующий период.

**Решение 4.** Распределить энергоресурсы, выделенные на производственные нужды. Какое количество ресурсов Вы выделяете на сельское хозяйство и какое на производство товаров?

**Решение 5.** Распределить все количество товаров, выделенных для капиталовложений. Как наиболее эффективно распределить выделенные для капиталовложений товары между секторами экономики? После обсуждения этого вопроса с другими министрами, Вы должны выделить необходимое количество товаров для капиталовложений в производство энергоресурсов и энергосбережение.

**Замечание.** Помните, что используя при принятии своих решений данные, рассчитанные на год, Вы должны умножить эти значения на 5, чтобы получить величину за пятилетний период. Все значения округляются до десятков.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Как Вам известно, Ваши решения являются частью цепи взаимодействий многих факторов и решений других министров.

**Решение 3** - распределение всех имеющихся энергоресурсов.

- Выделение для производства недостаточного количества энергоресурсов приведет к неполной загрузке оборудования и производительный капитал не будет функционировать на полную мощность, тем самым уменьшится выпуск продуктов питания и товаров в следующем периоде.
- Полное удовлетворение потребностей в энергии, соответствующее активному производительному капиталу промышленности и сельского хозяйства дает возможность использовать их на полную мощность. Информация о потребностях в энергоресурсах на текущий период находится в строках Э12 и Э14 листа решений Министра энергоресурсов.
- Эффективность использования капитала может быть максимальной -110%, если количество выделенных на производство энергоресурсов превысит на 10% потребности (строки Э12 и Э14).
- Экспорт излишков энергоресурсов дает возможность получить валюту на импорт и выплатить внешний долг.
- Сохранение энергоресурсов в качестве запаса на будущий период в то же время означает, что в текущем периоде не будет отдачи от этой части энергоресурсов.
- Решение 3 влияет на качество окружающей среды. Разрушение окружающей среды усиливается с ростом активного производительного капитала.

**Решение 4** - распределение энергоресурсов для производственных секторов. Это решение стратегически важно для развития сельского хозяйства и промышленности.

- Полное удовлетворение потребностей сельского хозяйства в энергетических ресурсах важно для обеспечения населения достаточным количеством продуктов питания и получения валютных поступлений от их экспорта.
- Полное удовлетворение потребностей промышленности в энергоресурсах необходимо для полного выпуска товаров. Товары играют важную роль, как часть материального уровня жизни населения и как источник развития экономики.
- Это решение косвенно влияет на качество окружающей среды, которое ухудшается с ростом активного производственного капитала.

**Решение 5** - распределение товаров, выделенных на капиталовложения. Это решение важно для развития производства энергоресурсов и для развития энергосбережения.

- Капиталовложения в производство энергоресурсов первое время сильно увеличивают количество энергоресурсов в следующем периоде, но со временем отдача от каждой единицы капиталовложений дает все меньше дополнительных энергоресурсов.
- Капиталовложения в энергосбережение могут сильно сократить количество энергоресурсов необходимое для производства уже к началу следующего периода. Хотя существует ограничение на капиталовложения в энергосбережение - капиталовложения в энергосбережение не должны превышать сумму капиталовложений в производство продуктов питания и производство товаров этого периода.
- Очевидно, что чем больше капиталовложений в производство энергоресурсов и энергосбережение, тем меньше остается товаров для финансирования в другие секторы экономики.

## **НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

- Страна обладает большим количеством возобновляемых энергетических ресурсов, подобно вырабатываемых на ГЭС. Отдача от капиталовложений в производство этого вида энергетических ресурсов в производство этого вида энергетических ресурсов в первое время очень высокая, но затем падает.
- Предшествующая администрация не развивала энергосбережение в стране, производство энергии страны не удовлетворяет потребностей сельского хозяйства и промышленности.
- Даже учитывая 1000 единиц импортируемых к началу игры энергоресурсов, потребности в энергии не удовлетворены на 10%.

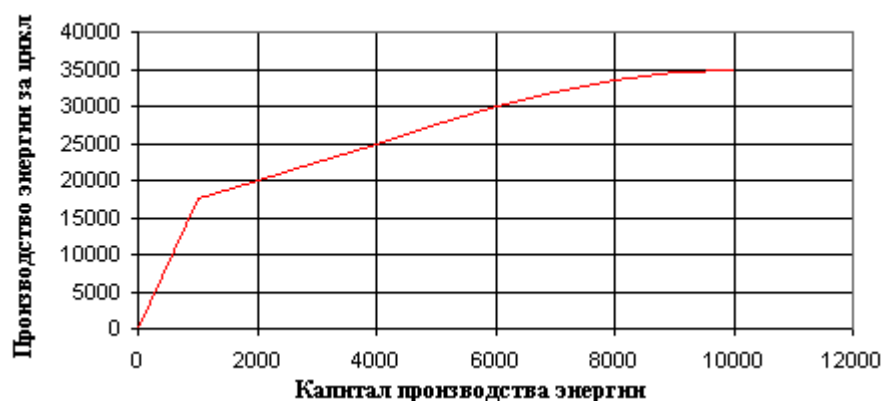
- Так как энергосбережение не развивалось, требуется в три раза больше энергоресурсов, чем при максимуме инвестиций в энергосбережение.

## **МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ**

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

#### **ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**

В игре "Стратегема" энергетические ресурсы подобны ресурсам, вырабатываемым ГЭС. Этот вид ресурсов не исчерпывается, происходит только медленное изнашивание оборудования - дамб, генераторов, кабелей в течение 25-летнего периода. Количество произведенных энергоресурсов зависит только от капиталовложений в производство. Если инвестиции лишь покрывают износ, то капитал производства энергоресурсов остается на прежнем уровне. На первых периодах игры капиталовложения в производство энергоресурсов могут сильно увеличить их производство в следующем периоде, но со временем каждая единица инвестиций дает все меньше дополнительных энергоресурсов. На следующем графике показана зависимость годового выпуска энергоресурсов от производительного капитала.

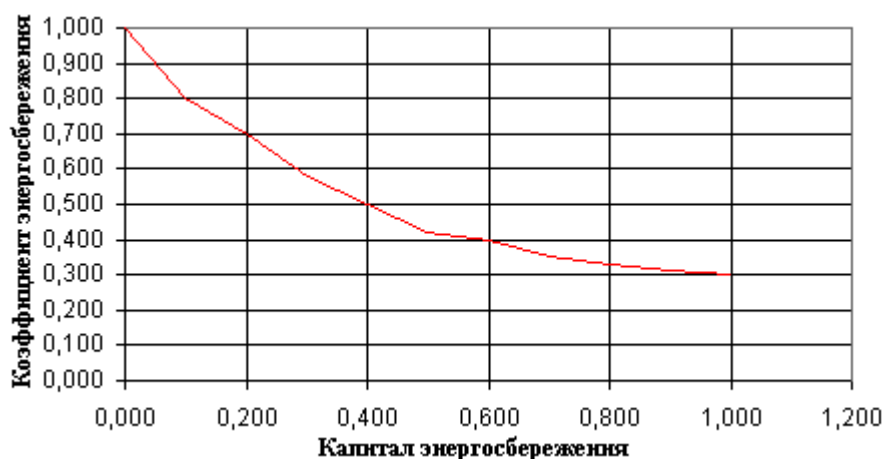


*Рис.Э-1. Зависимость годового выпуска энергоресурсов от производительного капитала.*

Так как среднее время жизни капитала производства энергоресурсов равно 25 лет, то 1/5 всего запаса капитала выбывает из производства в конце каждого пятилетнего периода, после того как получены результаты на ЭВМ.

#### **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ**

Количество энергоресурсов необходимое для функционирования каждой единицы капитала сельского хозяйства и промышленности можно сократить до 30%, если максимально финансировать в энергосбережение. Энергоресурсы используются наиболее эффективно, если на единицу производительного капитала приходится одна единица капитала энергосбережения. Превышение этого уровня расходов на энергосбережение не увеличивает эффективность использования энергоресурсов. Максимум возможных капиталовложений в энергосбережение равен сумме капиталовложений в производство продуктов питания и производство товаров. Как видно из графика, финансируя лишь половину от максимального уровня капиталовложений, можно довести уровень энергосбережения до 80%.



**Рис.Э-2. Зависимость коэффициента потребления энергоресурсов от уровня капиталовложений в энергосбережение.**

Так как среднее время жизни капитала энергосбережения равно 25 лет, то 1/5 всего запаса капитала выбывает из производства в конце каждого пятилетнего периода, после того как получены результаты на ЭВМ.

## **КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА**

Количество энергоресурсов, выделенных на производство, определяет насколько полно используются мощности соответствующих секторов. Величина коэффициента использования равняется частному от деления, энергоресурсов производства на количество энергоресурсов, необходимое для полного функционирования капитала сельского хозяйства и промышленности. Энергетические потребности секторов приводятся в строках Э12, Э14 листа решений Министра энергетики.

*Коэффициент использования производительного капитала =*

*= (Энергоресурсы, выделяемые на производство)/(Энергоресурсы, необходимые для полной загрузки производительного капитала)*

*Коэффициент использования мощностей может меняться от 0.0 до 1.1. При выделении энергоресурсов на 10% больше, чем необходимо, можно использовать производительный капитал на 110%. Энергоресурсы сверх этого количества теряются и не приводят к увеличению выпуска.*

## **ЭНЕРГОРЕСУРСЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ НУЖДЫ**

На каждые пять единиц товаров, потребляемых населением, Вы должны выделить одну единицу энергоресурсов. Эта потребность имеет первостепенное значение. Все остальные потребности -экспорт, накопление энергоресурсов в резерве, производственные нужды - удовлетворяются из оставшегося от потребления количества энергоресурсов.

**Отношение потребляемых товаров к количеству энергоресурсов, выделенных на коммунальные и бытовые нужды**

товары для населения

энергоресурсы для населения

|       |   |
|-------|---|
| ***** | * |
| 5 к 1 |   |

### ***ИЗЛИШЕК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ***

Если у Вас есть больше энергоресурсов, чем требуется стране в течение одного периода, Вы можете частично экспортировать излишки энергоресурсов или оставить их в резерве для использования на следующем периоде. Каждая единица экспортированных энергоресурсов может вместе с другими экспортными единицами обеспечить импортные закупки и выплату внешнего долга. Количество энергоресурсов, имеющееся к началу каждого периода складывается из импортированных, оставленных в резерве и произведенных в прошлом периоде энергоресурсов.

### ***ИМПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ***

Стоимость каждой единицы импортируемых энергоресурсов равна стоимости 1 единицы продуктов питания или товаров. Стоимость импорта энергоресурсов удваивается, если внешний долг страны в 5 раз превышает средний экспорт. В такой ситуации Вам придется платить по 2 единицы экспортных товаров за 1 единицу энергоресурсов. Импортируемые энергоресурсы появляются только к началу следующего периода, не оказывая тем самым влияния на количество энергоресурсов текущего периода